

## Scoring – Examen du 13/11/2025

**Nom :**

**Prénom :**

**Groupe :**

**Durée : 2 heures**

**Aucun document n'est autorisé.**

**Toutes les formules de calcul sont en dernière page du document.**

**Sauf indication contraire, toutes les réponses doivent être écrites sur votre copie.**

**Le document est à rendre avec votre copie à la fin de l'examen.**

**Pour l'ensemble des exercices :**

Les consignes doivent être précisément respectées, sur la forme comme sur le fond. Sinon 0 point.

**Pour les questions où un calcul est demandé :**

Ne faites aucun arrondi et vous retiendrez deux chiffres après la virgule. Les résultats intermédiaires et le résultat final doivent être exacts pour valider la question et obtenir les points. Sinon 0 point.

**Pour les questions où la rédaction d'une réponse est demandée :**

Les phrases rédigées doivent être claires, précises et doivent apporter une réponse sans ambiguïté pour valider la question et obtenir les points. Sinon 0 point.

L'examen est prévu pour des candidats préparés. Ne perdez pas votre temps à inventer des réponses si vous ne les avez pas et passez aux exercices suivants.

### Exercice 1 - (10 points) : Méthode

Séparer distinctement chaque calcul.

Encadrer le résultat de chaque calcul.

Encadrer deux fois le résultat final qui apporte la réponse à la question.

| Observation | Probabilité estimée | Effectivement observé | Classe |
|-------------|---------------------|-----------------------|--------|
| 1           | 0,9                 | 1                     | 1      |
| 2           | 0,8                 | 0                     | 1      |
| 3           | 0,7                 | 1                     | 1      |
| 4           | 0,7                 | 0                     | 1      |
| 5           | 0,4                 | 0                     | 2      |
| 6           | 0,4                 | 1                     | 2      |
| 7           | 0,3                 | 1                     | 2      |
| 8           | 0,3                 | 0                     | 2      |
| 9           | 0,2                 | 1                     | 2      |

Le seuil de classification est à 0.5 et les résultats sont issus d'une régression logistique.

- A) Quelle est la valeur de l'AUC ?
- B) Quelle est la valeur du coefficient de Gini ?
- C) Sur la base de votre résultat, que signifie la valeur du coefficient de Gini ?
- D) Quelle est la valeur du gAUC ?
- E) Comparez la valeur de l'AUC à celle du gAUC. Que pouvez-vous en déduire ?
- F) Ne tracez pas la courbe ROC.

### Exercice 2 - (3 points) : Mémoire

Ne faites aucun développement, répondez simplement à la question.

- A) Quelle est la définition d'un agrégat ?
- B) Quelle est la définition d'une métrique ?
- C) Donner un exemple d'agrégat.
- D) Donner un exemple de métrique.

### Exercice 3 - (3 points) : Mémoire

Ne faites aucun développement, répondez simplement à la question.

- A) Dans l'ordre, quelles sont les 5 grandes étapes d'un pipeline de traitement ?
- B) Proposez la création d'une métrique et expliquez son fonctionnement.
- C) Quelles sont les deux grandes catégories de modèle ?
- D) Donner le nom de la méthode utilisée pour calculer l'AUC à l'exercice 1.

### Exercice 4 - (4 points) : Mémoire et Logique

Complétez les mots manquants en écrivant directement sur le document.

+0.5 point pour chaque bon mot ;

-0.5 point pour chaque mauvais mot ;

-0.25 point pour l'absence de mot.

Le résultat de l'exercice peut être négatif.

- A) La recherche objective de ..... s'oppose à..... d'un modèle.
- B) La création d'une métrique répond toujours à un.....et constitue une règle de.....sur la performance d'un modèle.
- C) Un plan d'échantillonnage complexe comporte le.....de représentativité de chaque.....dans l'échantillon.
- D) Le F1-Score et le gAUC permettent de vérifier les.....de groupes. Tandis que l'Accuracy et le MCC vérifient la.....du modèle.

### Exercice 5 Bonus - (4 points) : Méthode, Mémoire et Logique

Vous devez expliquer clairement votre démarche en utilisant les éléments de langage du domaine statistique.

Vous travaillez en tant qu'ingénieur d'études pour une banque proposant différents types de crédit. En réunion stratégique, un collaborateur énonce la phrase suivante :

“Les clients sans diplôme sont ceux qui remboursent le moins bien leurs prêts.”

A) Présentez un bref argumentaire technique démontrant que cette phrase prise sans contexte n'a aucune valeur. Proposez ensuite dans les grandes lignes une méthodologie d'étude qui pourrait invalider l'affirmation de votre collaborateur et sécuriser l'objectivité des décisions stratégiques.

**Formules :**

$$FER = \frac{Cumul\ FE}{\sum FE}$$

$$TER = \frac{Cumul\ TE}{\sum TE}$$

$$Aire_i = \frac{(FER_{i+1} - FER_i) \cdot (TER_i + TER_{i+1})}{2}$$

$$AUC = \sum_{i=1}^n Aire_i$$

$$W_n = \frac{Nb\ Classe\ n}{Nb\ Total}$$

$$gAUC = \sum_{i=1}^n W_i \cdot AUC_i$$

$$CGini = 2 \cdot AUC - 1$$